

Zahlen

Arne Brück

12. September 2026

¿ Zahlen ?



¿ Zahlen ?



¿ Zahlen ?



Römer im Fahrradladen



Dezimal- und Binärsystem



Dezimalsystem: 5111

Stellenwert	10^3	10^2	10^1	10^0
Faktor	5	1	1	1
Produkt	5000	100	10	1
Summe:				5111_{10}

Binärsystem: 1011

Stellenwert	2^3	2^2	2^1	2^0
Faktor	1	0	1	1
Produkt	8	0	2	1
Summe:			11_{10}	

Umrechnung der Zahl 55 in das Binärsystem

Weg: Suche die höchste noch in die Zahl passende Zweierpotenz, schreibe für diese eine 1 (für die Binärzahl) und ziehe den Wert von der Dezimalzahl ab.

Zweierpotenz:	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Dezimalzahl:	64	32	16	8	4	2	1
55 in binär:	0	1	1	0	1	1	1
55 -	0 -	32 -	16 -	0 -	4 -	2 -	1 = 0

Binär rechnen I

Addition

2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0		Dezimal
0	1	0	1	1	1	plus	23
0	0	1	1	1	0		14
1	1	1	1	0		Übertrag	
1	0	0	1	0	1		37

Multiplikation

2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0		2^2	2^1	2^0	Dezimal
0	0	1	0	1	0	.	1	0	1	$10 \cdot 5$
				1	0	1	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
						1	0	1	0	
				0	1	0	0	0		Übertrag
				1	1	0	0	1	0	50